Flowchart

Naufal Rizqi Habibi
Muhammad Fikri Hidayat

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

7 Oktober 2026

Masalah

Masalah

Bayangkan membangun rumah tanpa denah, atau memasak tanpa urutan resep. Hasilnya mudah berantakan.

Hal yang sama berlaku pada program: sebelum menulis kode, kita perlu **merencanakan alurnya** terlebih dahulu.

Flowchart adalah "denah" dari sebuah program.

Daftar isi

1. Flowchart
2. Menyusun Flowchart

Definisi

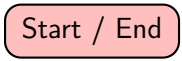
Flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk simbol-simbol, yang disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan tanda panah (*flow direction*).

Manfaat Flowchart

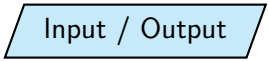
- Merencanakan alur: data apa yang dibutuhkan (*input*), apa yang diproses, dan apa yang dikeluarkan (*output*).
- Memudahkan menjelaskan logika program kepada orang lain.
- Menemukan kesalahan logika **sebelum** menulis kode.

Flowchart

Simbol Dasar



Terminator
Awal dan akhir program



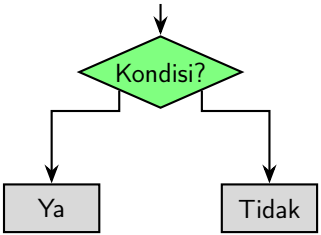
Input/Output
Baca data atau cetak hasil



Processing
Perhitungan / casting



Flow Line
Arah alur dari satu simbol ke simbol berikutnya



Decision adalah simbol untuk memilih proses berdasarkan kondisi (`true`/`false`).

Dari satu simbol ini keluar **dua** anak panah: satu untuk kondisi benar (Ya), satu untuk kondisi salah (Tidak). Berbeda dengan simbol lain yang hanya punya satu panah keluar.

	**Flow Direction symbol** Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.
	**Terminator Symbol** Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan
	**Connector Symbol** Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.
	**Connector Symbol** Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.
	**Processing Symbol** Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer
	**Simbol Manual Operation** Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer
	**Simbol Decision** Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.
	**Simbol Input-Output** Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya

	**Simbol Manual Input** Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	**Simbol Preparation** Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	**Simbol Predefine Proses** Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	**Simbol Display** Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	**Simbol disk and On-line Storage** Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	**Simbol magnetik tape Unit** Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	**Simbol Punch Card** Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	**Simbol Dokumen** Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

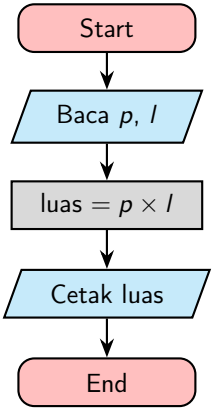
Daftar isi

1 Flowchart

2 Menyusun Flowchart

Aturan

1. Hanya ada **satu** Start dan **satu** End.
2. Alur dibaca dari **atas ke bawah** (atau kiri ke kanan).
3. Setiap simbol punya satu panah masuk dan satu panah keluar. Pengecualian: Start tanpa panah masuk, End tanpa panah keluar, dan Decision dengan dua panah keluar.
4. Isi simbol dibuat **singkat dan jelas**, bukan kalimat panjang.
5. Gunakan simbol sesuai fungsinya, jangan tertukar.



Listing 1: Kode Java dari flowchart

```
Scanner input = new Scanner(System.in);

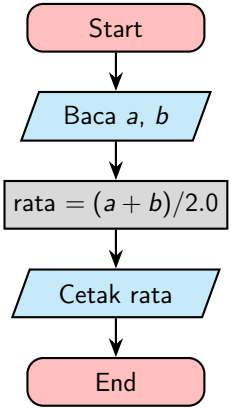
int p = input.nextInt();
int l = input.nextInt();

int luas = p * l;

System.out.println("Luas: " + luas);
```

Listing 2: Output jika p = 4 dan l = 5

```
Luas: 20
```



Listing 3: Kode Java dari flowchart

```
Scanner input = new Scanner(System.in);

int a = input.nextInt();
int b = input.nextInt();

double rata = (a + b) / 2.0;

System.out.println("Rata-rata: " + rata);
```

Perhatikan

Untuk $a = 3$ dan $b = 4$: `(a + b) / 2` bernilai 3 (pembagian bilangan bulat), sedangkan `(a + b) / 2.0` bernilai 3.5.

Simbol	**Isi pada Contoh 1**	**Kode Java**
Terminator	Start / End	awal dan akhir `main`
Input	Baca p, l	`input.nextInt()`
Proses	luas $= p \times l$	`int luas = p * l;`
Output	Cetak luas	`System.out.println(...)`

Intinya

Setiap simbol pada flowchart hampir selalu menjadi **satu baris** kode. Jika flowchart sudah benar, menulis kode tinggal menerjemahkan.

Ringkasan

Yang Sudah Dipelajari

- Flowchart adalah diagram alur langkah penyelesaian masalah.
- Simbol dasar: Terminator, Input/Output, Proses, Decision, dan Flow Line.
- Flowchart disusun dari atas ke bawah dengan satu Start dan satu End.
- Setiap simbol dapat diterjemahkan menjadi kode Java.

Selanjutnya

Percabangan: `if`, `if-else`, `if - else if - else`, dan nested `if`, yang digambarkan dengan simbol **Decision**.